

设 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$, 设 $x_1 \in [a, b]$, 令 $x_{n+1} = f(x_n)$ ($n \geq 1$)。证明: $\{x_n\}$ 收敛的充要条件是 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$ 。

引例

为解决这个问题, 我们先看一个引例 (来自谢惠民数学分析参考题 §3)

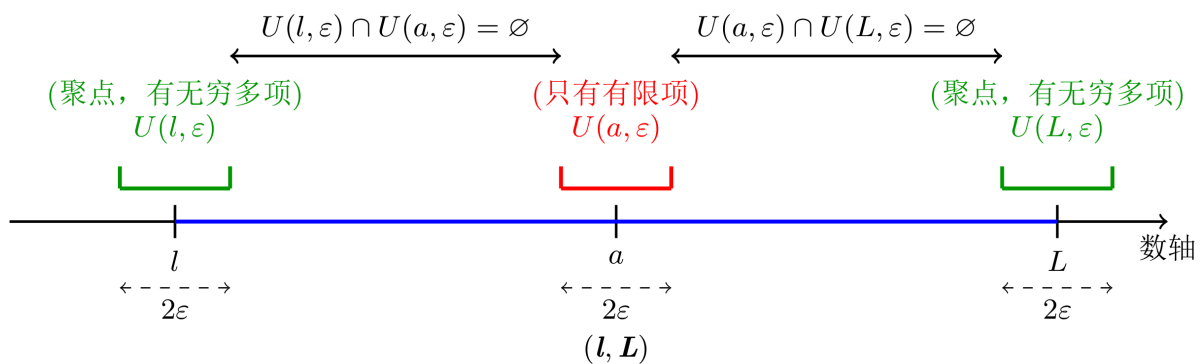
设 $\{x_n\}$ 有界, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$ 。设 $l = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n, L = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}$ 证明: 在区间 $[l, L]$ 中的每一个点都是数列 $\{x_n\}$ 的聚点。

$l = L$ 显然。并且 l, L 的证明亦易见。

若 $l < L$ 则只需证 $\forall a \in (l, L)$, a 均为聚点。

反证。设存在 $a \in (l, L)$, $\exists \varepsilon$ 使得 $\{x_n\}$ 在 $U(a, \varepsilon)$ 中只有有限项 $x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_m}$, 记最大下标记为 $\mathcal{N}$ 。不妨设 $U(l, \varepsilon) \cap U(a, \varepsilon) = \emptyset, U(a, \varepsilon) \cap U(L, \varepsilon) = \emptyset$ 。(如图)

反证法示意图: 证明 (l, L) 中每点都是 $\{x_n\}$ 的极限点



由于 $x_{n+1} - x_n \rightarrow 0$, 故 $\exists N > \mathcal{N}$, 使得 $\forall n > N$, 均有 $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$ 。

又由 l 是聚点, $\exists N_1 > \mathcal{N}$, 使得 $x_{N_1} \in U(l, \varepsilon)$ 。

用归纳法证 $\{x_n\}_{n \geq N_1}$ 在 $a - \varepsilon$ 左侧。由于 $U(l, \varepsilon) \cap U(a, \varepsilon) = \emptyset$, 故 $x_{N_1} \leq a - \varepsilon$ 。

设 $k \geq N_1$ 满足, 则 $x_{k+1} = x_k + (x_{k+1} - x_k) \leq a - \varepsilon + \varepsilon = a$ 。

由于 $U(a, \varepsilon)$ 中无不存在满足 $n > \mathcal{N}_0$ 的 x_n , 故 $x_{k+1} \leq a - \varepsilon$ 。

这说明 $(a - \varepsilon, L]$ 中仅有 $\{x_n\}$ 内的有限项, 与 L 是聚点矛盾。 $\square$

解答

有了【引例】的基础, 我们再来看这道题。

题外话: 这个出人意料的结果来自《美国数学月刊》(1976) 第 83 卷第 273 页的论文, 它有两方面的意义:

1. 给出了一维迭代数列收敛的一个充分必要条件，这时只假定迭代函数连续，与第二章中依赖于单调性的几何方法完全不同。当然也与第三章的压缩映射原理无关。
2. 又可看成是 Cauchy 收敛准则在一维迭代数列中的特殊化，即此时不要求数列中下标任意大的两项之间的差任意小，而只要求前后两项之差任意小即可。

必要性显然，只证充分性，用反证法，设 $\{x_n\}$ 发散。

由【引例】， $\xi_1 = \varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n$ 和 $\xi_2 = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ 间所有数都是聚点，因而 $\forall y \in (\xi_1, \xi_2)$ ， $\exists \{x_{n_k}\}$ ，使得 $x_{n_k} \rightarrow y$ ，故 $|x_{n_k+1} - y| \leq |x_{n_k+1} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - y| \rightarrow 0$ ($k \rightarrow \infty$)。故在 $x_{n_k+1} = f(x_{n_k})$ 中取 $k \rightarrow \infty$ ，有 $f(y) = y$ ，这说明 $[\xi_1, \xi_2]$ 中每点 y 都是 f 的不动点。

若序列 $\{x_n\}$ 的某项 x_N 落入 $[\xi_1, \xi_2]$ ，则由迭代定义 $x_{n+1} = f(x_n)$ 及 $[\xi_1, \xi_2]$ 中每点均为不动点可知，对一切 $n \geq N$ ，有 $x_n = x_N$ ，即序列最终为常数列，从而收敛。

这与假设 $\{x_n\}$ 发散矛盾。 $\square$